

실제 장비사 면접 복기본

면접의 흐름 · 질문 유형 · 합격 복기 기반 회사별 면접

장비사 면접은 회사가 달라도 흐름이 비슷합니다.

면접관은 정답보다 원인을 좁혀 가는 순서와

경험의 실체를 끝까지 확인합니다.

면접 복기 4선

질문 유형

PT · 상황 퀴즈

회사별 면접

CONTENTS

- PART 1-2** 장비사 면접의 진행 방식과 면접 복기 4선
- PART 3-4** 질문 유형별 정리 · 상황 퀴즈와 PT 대비
- PART 5-7** 램리서치 FSE · AMAT CE 면접, TEL FE 예상 질문
- PART 8** 면접 전 최종 점검
- 부록** 질문 은행

차례

이 자료에 대하여	2
PART 1. 장비사 면접은 이렇게 진행됩니다	3
1-1. 복기로 본 면접 형태	3
1-2. 복기에서 반복된 다섯 가지	3
1-3. 면접관이 보는 것	3
PART 2. 면접 복기 4선	4
2-1. 복기 A: ASML CSE 1차 · 상황 퀴즈 + PT	4
2-2. 복기 B: ASML CSE 1차 · 같은 퀴즈, 다른 질문	5
2-3. 복기 C: ASML CSE 2차 · 준비 PT + 경험 검증	5
2-4. 복기 D: TEL FE 1차 · 다대다 면접	6
PART 3. 질문 유형별 정리	8
3-1. 경험 검증 꼬리질문: 가장 많이, 가장 깊게	8
3-2. 장비·전공 기초: 경험 속 장비에서 출발	8
3-3. 고객 상황 질문	9
3-4. 인성 질문	9
3-5. 회사 로열티·배치	9
3-6. 영어 질문	10
3-7. 마지막 할 말과 역질문	10
PART 4. 상황 퀴즈·PT 면접 대비	11
4-1. 이런 형식이 나옵니다	11
4-2. 트러블슈팅 케이스를 푸는 순서	11
4-3. 꼬리질문 대비	11
PART 5. 램리서치 FSE 면접	12
5-1. 램리서치 FSE 면접 구조	12
5-2. 면접 ①: 자소서 기반 경험 검증	13
5-3. 면접 ②: 식각 장비 트러블슈팅 케이스	14
5-4. 면접 ③: 고객 상황 · 로열티 · 영어	16
5-5. 장비 질문 꼬리질문 체인	16
5-6. 면접 전 최종 점검	17
PART 6. AMAT CE 면접	18
6-1. AMAT CE 면접 구조	18
6-2. 면접 ①: 자소서 기반 경험 검증	19
6-3. 면접 ②: 장비 트러블슈팅 케이스	20
6-4. 면접 ③: 고객 상황 · 로열티	22
6-5. 영어 면접·영어 테스트 대비	23
6-6. 장비 질문 꼬리질문 체인	23
6-7. 면접 전 최종 점검	24
PART 7. TEL FE 예상 질문	25
7-1. 전형 구조 (최근 회사 기준)	25
7-2. 자기소개서 문항에서 출발하는 예상 질문	25
PART 8. 면접 전 최종 점검	26
8-1. 면접 전 일정	26
8-2. 세 회사 공통 체크리스트	26
부록. 질문 은행	27

이 자료에 대하여

장비사 면접은 회사가 달라도 구조가 비슷합니다. 현장 엔지니어(램리서치 FSE, AMAT CE, TEL FE, ASML CSE)를 뽑는 면접은 대부분 **경험 검증 꼬리질문, 장비·전공 기초, 고객 상황 대응, 인성, 회사 로열티, 영어**라는 같은 축으로 움직입니다.

이 자료는 외국계 장비사 현장 엔지니어 면접의 **질문 유형과 면접 흐름**을 다루고, 이를 램리서치·AMAT·TEL의 전형과 이번 회사 자기소개서 문항, 대표 장비에 맞춘 **회사별 면접**으로 이어 갑니다.

파트	내용
PART 1. 장비사 면접은 이렇게 진행됩니다	면접 형태, 구성, 면접관이 보는 것
PART 2. 면접 복기 4선	실제 면접의 질문 흐름과 꼬리질문, 면접관이 본 것
PART 3. 질문 유형별 정리	경험 검증 · 장비 기초 · 고객 상황 · 인성 · 로열티 · 영어 · 역질문
PART 4. 상황 퀴즈·PT 면접 대비	장비 트러블슈팅 케이스를 푸는 순서
PART 5. 램리서치 FSE 면접	자소서 5문항 꼬리질문, 식각 장비 트러블슈팅 케이스, 고객 상황·로열티·영어, 장비 질문 체인
PART 6. AMAT CE 면접	자소서 4문항 꼬리질문, PVD·CMP 트러블슈팅 케이스, 고객 상황·로열티, 영어 테스트, 장비 질문 체인
PART 7. TEL FE 예상 질문	전형 구조와 TEL Values 기반 예상 질문
PART 8. 면접 전 최종 점검	공통 체크리스트와 일정
부록	질문 은행

꼭 읽어 주세요

- **PART 2**의 복기는 개인을 알아볼 수 있는 정보를 지웠고, 지원자의 답변은 신지 않았습니니다.
- **PART 5~6**은 실제 장비사 합격자의 면접 복기를 기반으로 램리서치·AMAT의 전형, 이번 회사 자기소개서 문항, 대표 장비에 맞춰 재구성했습니다. **PART 7**은 TEL 전형과 문항에서 출발하는 예상 질문입니다.
- **전형과 질문은 회사·면접관마다 다릅니다.** 질문을 외우기보다 **질문이 무엇을 확인하려는지**를 이해하는 데 쓰세요.

PART 1

장비사 면접은 이렇게 진행됩니다

1-1. 복기로 본 면접 형태

구분	형태	면접관	구성	특징
ASML CSE 1차	상황 퀴즈 + PT + 실무·인성 (개별 면접)	인사 + 현직 엔지니어	영어 자료로 상황 퀴즈 → PT 발표와 질의응답 → 실무·인성 질문. PT 비중이 큼	PT 내용을 끝까지 파고들. 틀려도 논리로 답하는지를 봄
ASML CSE 2차	준비 PT + 질의응답	인사 + 부서장급	자기소개 → 준비한 PT → 경험 꼬리질문 → 인성· 상황 질문 → 역질문	경험 검증이 깊음
TEL FE 1차	다대다	실무진 + 인사	자기소개 → 공통 질문(지원동기, 힘들었던 경험, 필요 역량, 실수 경험) → 개인별 꼬리질문 → 마지막 말·역질문	납득이 될 때까지 꼬리질문

1-2. 복기에서 반복된 다섯 가지

1. 경험은 "검증"됩니다. 자소서·자기소개에 쓴 경험을 "혼자 했나?", "어떻게 확신했나?", "얼마나 걸렸나?", "재발 방지?"으로 끝까지 확인합니다. 납득이 안 되면 같은 주제를 계속 묻습니다.
2. 장비 질문은 원리까지 내려갑니다. "정상 주기로 관리해도 그 문제가 왜 생기나?", "로터리 펌프를 설명해 보라", "그 압력 값은 왜 그 수치인가?"처럼 **경험 속 장비의 작동 원리**를 묻습니다.
3. 고객 상황 질문이 반드시 나옵니다. 화난 고객, 매뉴얼 이상을 요구하는 고객, 부품 교체를 꺼리는 고객에게 어떻게 대응할지 묻습니다.
4. 회사에 대한 확신을 확인합니다. "둘 다 붙으면 어디 가나?", "다른 외국계도 지원했나?", "원하는 부서가 아니면?" 같은 질문이 나옵니다.
5. 영어는 갑자기 나옵니다. 인성 질문 중간에 "그걸 영어로 말해 보라"고 하거나, 같은 질문을 영어로 다시 묻습니다.

1-3. 면접관이 보는 것

면접관	주로 보는 것	대표 질문
현직 엔지니어 (실무진)	경험이 진짜인가, 장비를 이해하는가, 현장에서 같이 일할 수 있는가	"그 원인을 어떻게 확신했나?", "그 부품의 원리를 설명해 보라"
부서장급	조직 적응, 배치 유연성, 팀 안에서의 태도	"원하는 부서가 아니면?", "팀원이 계속 실수하면?"
인사	로열티, 성실성, 의사소통 태도, 근무지 유연성	"다른 회사 어디 지원했나?", "근무지 상관없나?"

PART 2

면접 복기 4선

각 복기는 **질문 흐름**과 **면접관이 확인한 것**, **배울 점**을 중심으로 봅니다.

2-1. 복기 A: ASML CSE 1차 · 상황 퀴즈 + PT

전형 흐름

- 영어로 된 **고객 상황 설명**과 **장비 구조도**를 제한 시간 안에 분석합니다.
- 분석한 내용으로 **action plan**을 발표하고, 이어서 **질의응답**을 합니다.

퀴즈 상황 (요약)

고객 Fab에서 EUV 장비의 **고압 가스 공급 장치(Booster Box)**에 문제가 생겨 장비가 멈췄다고 주장합니다. 고객은 다운타임 손실을 걱정하며 빠른 조치를 요구합니다. 로그에서는 압력을 맞추기 위한 피스톤 왕복(stroke)이 평소보다 훨씬 자주 발생하고 있습니다. CSE로서 **action plan**을 세워 발표하세요. (고객 Fab ↔ CS 엔지니어 ↔ TS 엔지니어가 연결된 구조)

PT에서 받은 질문 흐름

#	질문	면접관이 확인한 것
1	(발표) 어떻게 조치하겠는가	문제를 분리해서 확인하는 순서
2	장비가 고가라 부품 교체가 어렵고 고객도 교체 없이 해결하길 원하면?	교체 전에 비용이 들지 않는 진단 을 떠올리는가
3	배관에서 압력이 달라진다면 어떻게 확인하나	측정 지점을 구체적으로 말하는가
4	왜 그 압력에서 그 압력으로 감압하나	모르는 수치를 근거 있게 추론 하는가
5	EUV 빛은 droplet에서 어떻게 나오나	지원 장비의 기본 원리
6	일상에서 압력을 높여 쓰는 예를 들어 보라	원리를 쉬운 예로 바꾸는 능력
7	각 가스(inlet, actuation, purge)는 어떤 역할인가	구조도를 읽고 역할을 추론 하는가
8	stroke를 설명해 보라	모르는 용어 앞에서 이해한 만큼 설명을 이어 가는가

실무·인성 질문

- 고객이 화난 상황에서 어떻게 대처하나
- 고객을 응대해 본 경험이 있나
- 지원동기
- (영어) 본인의 강점을 보여 줄 경험
- 마지막 할 말

면접관이 본 것

- 정답보다 **논리적으로 원인을 좁혀 가는 순서**. 틀리더라도 근거를 갖고 답하는지를 봤습니다.
- 외운 답이 아니라 **평소 말투로 생각을 말하는지**.

2-2. 복기 B: ASML CSE 1차 · 같은 퀴즈, 다른 질문

같은 유형의 퀴즈에 대한 다른 복기입니다. 같은 문제라도 면접관에 따라 파고드는 지점이 달랐습니다.

PT 꼬리질문

- 제시한 진단 방법이 막히면 → 다른 진단 방법을 말해 보라
- 밸브가 정상적으로 열리지 않는다면 그 이유는?
- stroke를 전공 지식으로 설명해 보라
- purge gas와 actuation gas에는 어떤 가스를 써야 하나
- 구조도의 **구간별 역할**을 설명해 보라

직무·인성 질문

- (경험 관련) 로터리 펌프를 설명해 보라
- (강점 관련) EUV 장비에서 돌발 이슈는 무엇인가
- 꼬리: 그 문제는 왜, 어디서 생기나 / 너의 어떤 점이 도움이 되나
- 회사에 대해 따로 공부한 것이 있나
- 성격의 장점 / 함께 일하기 싫은 사람이나 분위기
- **의사소통에서의 단점**
- 꼬리: 그걸 영어로 말해 보라 / 그 때문에 갈등이 있었나 / 남들이 하기 어려운 말을 나서서 하는 편인가
- 근무지는 어디든 괜찮나
- 역질문

배울 점

- 진단 방법은 **2개 이상** 준비하세요. 첫 방법이 막히면 다른 방법을 바로 요구받습니다.
- 질문의 의도에서 벗어나면 **다시 답하라는 요청을 받을 수 있습니다**. "의사소통의 단점"을 물으면 의사소통 이야기로 바로 답하세요.
- 약점을 말하면 그 약점이 **실제 갈등으로 이어진 적이 있는지**까지 묻습니다. 개선 행동까지 준비하세요.
- 역질문은 **업무 방식에 대한 구체적인 질문**으로 준비하세요.

2-3. 복기 C: ASML CSE 2차 · 준비 PT + 경험 검증

전형 흐름: 면접관은 인사 + 부서장급. 자기소개 → 준비한 PT → 질의응답.

준비 PT(본인 경험 발표)에 대한 꼬리질문

#	질문	면접관이 확인한 것
1	장비 이슈 해결은 혼자 했나?	본인의 역할
2	원인을 어떻게 확인했나?	진단 근거

#	질문	면접관이 확인한 것
3	이전에도 같은 이슈가 있었나?	문제의 새로움
4	참고한 자료 외에 다른 자료도 확인했나?	판단의 이유
5	재발 방지는?	표준화
6	점검 주기는 얼마로, 왜?	수치의 근거
7	정상 주기로 관리해도 그 문제가 생기는 이유는?	원리 이해

활동 경험 꼬리질문

- 활동 중 가장 큰 도움을 준 사람은?
- 가장 아쉬웠던 것은? 왜? 왜 못 했나? (세 번 연속 꼬리질문)

전공·지원 관련 질문

- 전공과 반도체는 어떻게 연결되나 / 언제부터 관심을 가졌나
- 기계적인 업무 비중이 큰 CSE 현업과 공부한 내용의 차이를 어떻게 보나
- 다른 회사는 어디 지원했나? **둘 다 붙으면 어디 가나?**

인성·상황 질문

- 여러 활동을 병행한 경험이 있다면 그 이유 / 그중 가장 힘들었던 것
- 무리한 고객 요청을 처리해 본 경험
- 꼬리: 미리 막을 방법은 없었나?
- 약점은?
- **고객사가 매뉴얼 이상의 사양을 요구하면?**
- 꼬리: 아무 도움도 못 받는 상황이라면?
- 팀원이 한 달에 한두 번씩 실수하면?
- 꼬리: 매번 새로운 일이라 체크리스트를 만들 수 없다면?
- **지원한 부서가 아닌 다른 부서로 배치되면?**
- 역질문

배울 점

- 경험 하나에 **꼬리질문이 7개 이상** 이어졌습니다. 숫자 하나, 판단 하나마다 "왜?"를 준비하세요.
- 모르는 질문에는 **판단 근거**를 이어서 말하세요.
- 고객 요구 질문의 최종 기준은 **회사 매뉴얼과 안전**입니다.
- 전공 연관성을 묻는 질문에는 **장비를 직접 다뤄 본 경험**으로 답할 준비가 필요합니다.

2-4. 복기 D: TEL FE 1차 · 다대다 면접

전형 흐름: 다대다 면접(실무진 + 인사). 이 복기에서는 전공 질문이 없었지만, 기본 전공을 묻는 경우도 있어 **면접관마다 다릅니다.**

질문 흐름

구분	질문	면접관이 확인한 것
자기소개	자기소개	첫인상과 핵심 역량
인사 공통	지원동기	회사·장비에 대한 구체적 이해
실무 공통	신체적·정신적으로 힘들었던 경험과 극복 방법	회복력, 자기관리
개인	지금까지의 경험은 FE에 어떻게 도움이 되나?	현재 경험과 직무의 연결
꼬리	그 장비 문제 해결 경험을 말해 보라	경험의 실체
꼬리	누구와 같이 했나?	본인의 역할
꼬리	얼마 만에 해결했나?	기간을 숫자로 말하는가
실무 공통	FE에게 가장 필요한 역량은?	직무 이해
인사 공통	실수한 경험	책임감과 학습
꼬리	왜 그렇게 했나?	당시 판단의 근거
인사 공통	마지막 할 말 / 궁금한 것	마무리 태도

함께 나온 질문 경향

- 이력의 선택 이유를 **"왜?"**로 집요하게 물음
- 영어 역량을 강조하면 **다른 외국계 지원 여부와 TEL에 대한 로열티**를 확인하는 꼬리질문이 이어질 수 있음

배울 점

- 다대다 면접에서도 **개인별 꼬리질문은 깊게** 들어옵니다. 납득이 될 때까지 묻습니다.
- 경험의 **기간("얼마 만에")**과 **역할("누구와")**을 숫자와 사실로 답할 수 있어야 합니다.
- 실수 경험은 **"왜 그랬는지"**까지 묻습니다. 당시 판단의 근거와 지금 바꾼 행동을 함께 준비하세요.
- 회사 로열티를 확인합니다. 일본계 회사에서 영어만 강조하면 **"다른 외국계"**를 의심받을 수 있습니다.

PART 3

질문 유형별 정리

3-1. 경험 검증 꼬리질문: 가장 많이, 가장 깊게

장비사 면접의 중심입니다. 경험 하나에서 아래 질문이 순서대로 나온다고 생각하고 준비하세요.

단계	꼬리질문	준비할 답
역할	혼자 했나? 누구와 했나? 본인이 한 일은?	내가 한 일과 함께한 일을 구분
근거	원인이 그거라는 걸 어떻게 확신했나?	측정값, 비교, 분해 확인, 조치 후 결과
판단	왜 그 방법을 택했나? 다른 방법은 왜 안 했나?	당시 제약(시간, 자료, 장비 상황)과 우선순위
기간	얼마 만에 해결했나?	구체적인 시간
원리	그 현상은 왜 생기나? 그 부품은 어떻게 작동하나?	경험 속 장비의 작동 원리 1분 설명
재발 방지	다시 안 생기게 무엇을 했나? 주기는 왜 그렇게?	남긴 절차·기록과 그 수치의 근거
감정	해결했을 때 어땠나? 가장 아쉬운 점은?	짧고 솔직하게

💡 "모르겠습니다"로 끝내지 마세요. 사과로 끝내면 같은 질문을 다시 받습니다. 모르는 것은 인정하되, **당시 판단의 이유**를 이어서 말하면 됩니다.

3-2. 장비·전공 기초: 경험 속 장비에서 출발

장비사 면접의 기술 질문은 대부분 **지원자가 말한 경험 속 장비**에서 출발합니다.

복기에 나온 질문	준비 방향
로터리 펌프를 설명해 보라	저진공·고진공 펌프 구분, 작동 방식, 오일의 역할
정상 주기로 관리해도 그 문제가 왜 생기나	경험 속 현상의 물리적 원인
그 압력에서 왜 감압하나	하류 부품의 허용 압력, 공정 조건
기체 압축(stroke)을 전공 지식으로 설명	부피와 압력의 관계
퍼지 가스는 무엇을 써야 하나	불활성 가스를 쓰는 이유
지원 장비의 기본 원리 (예: EUV 광원)	지원 회사 대표 장비의 원리 1분 설명
장비에서 돌발 이슈는 무엇이 있나	체결 풀림, 정렬 틀어짐, 압력·온도 불안정, 누설

💡 진공·플라즈마·가스·압력·온도는 회사와 상관없이 장비사 면접의 공통 기초입니다. 회사별 대표 장비의 원리와 기술 질문은 「Equipment Tech Map」 PART 5에서 준비하세요.

3-3. 고객 상황 질문

질문	답변 뼈대
고객이 화가 나 있다면?	① 상황을 인정하고 안심시킴 → ② 조치 계획과 예상 소요 시간 설명 → ③ 약속한 시간마다 진행 상황 보고 → ④ 기술적으로 어려우면 상위 엔지니어에게 지원 요청
고객이 매뉴얼 이상을 요구한다면?	선배·사례를 먼저 확인. 최종 기준은 회사 매뉴얼과 안전 . 이유를 사실에 근거해 설명
고객이 부품 교체(비용)를 꺼린다면?	비용이 들지 않는 진단(상태 확인, 구간 분리 테스트, 보정)부터 진행
고객을 응대해 본 경험이 있나?	감정 수용 → 사실 설명 → 대안 제시 구조의 사례

3-4. 인성 질문

질문	면접관이 확인하는 것	준비 포인트
힘들었던 경험과 극복	회복력, 자기관리	극복이 구체적 행동이어야 함
실수한 경험 / 왜 그랬나	책임감, 학습	당시 판단 근거 + 바꾼 행동
강점과 약점	자기 인식	약점은 개선 장치까지. "그 약점으로 갈등이 있었나?" 대비
의사소통의 단점	협업 태도	질문 그대로 의사소통 이야기로 답할 것
함께 일하기 싫은 사람·분위기	팀 적합성	사람 비난보다 일하는 방식 기준으로
팀원이 반복해서 실수한다면	팀워크	팀의 일로 보고 구조(체크리스트, 교육)로 해결
여러 활동을 병행한 이유 / 가장 아쉬운 점	동기, 솔직함	"왜?"가 세 번 이어질 것을 대비
직무에 가장 필요한 역량	직무 이해	협업, 문제 해결, 고객 소통 중 본인 경험으로 증명할 수 있는 것

3-5. 회사 로열티·배치

질문	준비 포인트
다른 회사는 어디 지원했나?	솔직하게, 짧게. 지원 회사가 1순위인 이유로 마무리
둘 다 붙으면 어디 가나?	지원 회사라고 답하고 이유 한 문장
원하는 부서·장비가 아니면?	배치를 받아들이고 그 분야를 공부하겠다는 태도
근무지는 어디든 괜찮나?	고객 Fab 일정에 맞춰 어디든 가능하다는 태도
(영어 역량을 강조했다면) 다른 외국계도 지원했나?	회사 고유의 이유를 준비. 영어보다 회사 이해 를 앞에

질문	준비 포인트
회사에 대해 따로 공부한 것은?	제품, 특허, 최근 발표 등 직접 찾아본 것 하나

3-6. 영어 질문

- **갑자기 전환됩니다.** "그걸 영어로 말해 보라", "같은 질문을 영어로" 형태가 많습니다.
- 복기에서 나온 영어 질문: 의사소통의 단점, 강점을 보여 줄 경험, 자소서 기반 질문
- 준비 방법: 자기소개, 대표 경험 1개, 강점·약점, 지원동기를 **각 1분 영어**로 말할 수 있게 준비. 단어가 막혀도 멈추지 말고 끝까지 이어가는 것이 중요합니다.

3-7. 마지막 할 말과 역질문

구분	좋은 예	피할 것
역질문	업무 방식에 대한 구체적 질문 (장비 업그레이드 진행 방식, 신입이 장비를 처음 맡기까지의 교육 과정, 입사 초기에 팀에 적응하는 방법)	"입사 전에 무엇을 준비하면 좋을까요?"처럼 누구나 묻는 일반적인 질문
마지막 할 말	짧은 감사 + 입사 후 태도 한 문장	길게 반복하는 지원동기

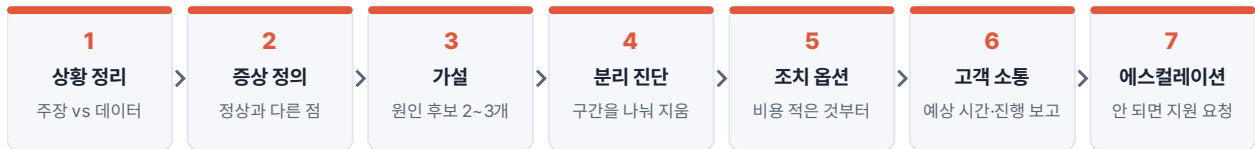
상황 퀴즈·PT 면접 대비

4-1. 이런 형식이 나옵니다

- 영어로 된 **고객 상황 + 장비 구조도 + 로그 데이터**가 주어집니다.
- 제한 시간 안에 원인을 추론하고 action plan을 세워 **발표**합니다.
- 발표 뒤에는 **구조도의 부품·구간별로 꼬리질문**이 이어집니다.

4-2. 트러블슈팅 케이스를 푸는 순서

트러블슈팅 케이스를 푸는 7단계



단계	할 일	발표 문장 예
① 상황 정리	고객 주장과 실제 데이터를 구분	"고객은 A 문제라고 보지만, 로그상 A는 정상 범위입니다"
② 증상 정의	로그에서 정상과 다른 점을 숫자로	"압력을 맞추기 위한 동작이 평소보다 맞습니다"
③ 가설	원인 후보를 2~3개로	"누설, 밸브 상태 이상, 센서 오류를 의심합니다"
④ 분리 진단	구간을 나눠 하나씩 지움	"장치와 배관을 나눠 압력 강하 테스트를 하겠습니다"
⑤ 조치 옵션	원인별 조치, 비용이 적은 것부터	"교체 전에 밸브 상태와 센서 보정을 먼저 확인합니다"
⑥ 고객 커뮤니케이션	예상 시간, 진행 보고	"보정이 필요하면 시간이 더 걸리므로 미리 공유하겠습니다"
⑦ 에스컬레이션	현장에서 안 되면	"해결되지 않으면 TS 엔지니어에게 지원을 요청하겠습니다"

4-3. 꼬리질문 대비

- "그 방법 말고 다른 방법은?": 진단 방법을 2개 이상 준비하세요. 첫 진단 방법이 막히면 다른 방법을 바로 요구받을 수 있습니다.
- "그 부품·가스의 역할은?": 구조도에 나온 부품과 가스의 역할을 발표 전에 하나씩 정리해 두세요.
- "왜 그 수치인가?": 모르는 수치는 부품의 허용 범위나 공정 조건으로 **근거 있게 추론**하세요.
- "고객이 교체를 원하지 않으면?": 비용이 들지 않는 확인부터 다시 제시하세요.
- "쉽게 설명해 보라": 원리를 일상의 예로 바꿔 말하는 연습을 하세요.



상황 퀴즈는 **정답보다 논리로 원인을 좁혀 가는 과정**을 봅니다. 발표는 결론보다 **순서**가 보이게 구성하세요.

PART 5

램리서치 FSE 면접

실제 장비사 합격자의 면접 복기를 기반으로 램리서치 FSE 전형, 이번 회차 자기소개서 5문항, 대표 장비에 맞춰 재구성한 면접입니다.

5-1. 램리서치 FSE 면접 구조

전형 (최근 회차 기준)

단계	내용	준비 포인트
서류	자기소개서 5문항 × 400자	면접 꼬리질문의 출발점
온라인 인성검사	—	응답의 일관성
Job Café	직무 소개·소통 성격의 단계	회사·직무에 대한 질문 1~2개 준비
1차 면접	실무 중심	경험 검증, 장비 기초, 영어 1분 자기소개
2차 면접	임원·인사 중심	로열티, 조직 적응, 근무 조건
건강검진 → 최종 승인	—	—

이번 회차는 인턴 단계 없이 **정규직 직접 채용**입니다. 예전에는 인턴 기간에 현장에서 하던 검증을 이제 면접이 맡기 때문에, **경험 검증 꼬리질문이 더 깊어질** 가능성이 큼니다.

면접에서 확인하는 것

이번 자기소개서 5문항 중 4문항이 "사람"을 묻습니다. 면접도 같은 축으로 움직인다고 보고 준비하세요.

확인하려는 것	출발 문항	면접에서의 모습
하드웨어를 부품 단위로 좁히는가	① 하드웨어 실습	"그 부품이 원인이라는 걸 어떻게 확신했나?"
Fab 상주를 버틸 체력·멘탈	② 힘들었던 경험	"교대·긴급 대응이 이어지면 어떻게 관리하나?"
처음 만나는 고객과 신뢰를 쌓는가	③ 신뢰	"고객 엔지니어가 신임을 믿지 않으면?"
한 가지를 오래 붙잡는가	④ 몰입	"왜 그렇게 오래 했나? 무엇이 달라졌나?"
바뀌는 절차를 받아들이는가	⑤ 새 시스템·절차	"데이터 기반 정비, 코봇이 들어오면?"

5-2. 면접 ①: 자소서 기반 경험 검증

지원자 프로필: 학부 연구실에서 PECVD를 다룬 지원자. 자소서 ①번에 "히터 열전대 접촉 불량을 찾아 증착 균일도를 되살린 경험"(지원 전략 사례 A), ②·③번에 "물류센터 야간 아르바이트"(사례 E), ④번에 오래 이어 온 오디오 수리 취미, ⑤번에 연구실에 새 기록 시스템을 먼저 도입해 본 경험을 썼습니다.

① 하드웨어 실습에서 출발하는 꼬리질문

#	예상 질문	답변 포인트	면접관이 확인하는 것
1	그 장비 문제는 혼자 해결했나?	원인 추적은 직접, 조치는 장비 담당자와 함께. 결과는 사용자들에게 공유	본인 역할
2	샤워헤드·MFC·히터를 어떤 순서로 확인했고, 왜?	레시피 변경이 없어 장비 상태부터 의심 → 확인이 쉬운 MFC 실측값과 49포인트 두께 맵부터 비교 → 가장자리만 반복되는 패턴을 보고 히터 로그로 좁힘	판단 순서의 근거
3	MFC가 정상이라는 건 어떻게 확인했나?	설정값과 실측 유량 비교	측정 방법
4	외곽 존이 6도 낮다는 건 어디서 봤나? 그 차이가 두께에 왜 영향을 주나?	히터 로그. 증착 속도는 온도에 민감해서 가장자리 반응이 느려짐	원리 이해
5	열전대 접촉 불량은 왜 생겼다고 보나?	반복 가열·냉각으로 인한 체결 느슨해짐 추정	원인 추론
6	고친 뒤 정상이라는 건 어떻게 판단했나?	10장 연속 증착에서 편차가 원래 수준으로 돌아옴	검증 기준
7	재발 방지? 점검 주기는 왜 그렇게 정했나?	점검표에 존별 온도 편차 항목 추가. 주기는 사용 빈도 기준	표준화
8	그 경험이 고객 Fab의 식각 장비에서는 어떻게 쓰이나?	증상 → 원인 후보 → 측정 → 조치 → 검증 순서는 장비가 달라도 같다	직무 연결

💡 실제 장비사 면접에서도 "원인을 어떻게 확신했나?", "정상 주기에서도 그 문제가 생기는 이유는?"처럼 **경험 속 장비의 원리**를 끝까지 묻습니다. 자소서에 쓴 장비는 원리를 1분 안에 설명할 수 있어야 합니다.

② 힘들었던 경험 · ③ 신뢰에서 출발하는 꼬리질문

#	예상 질문	답변 포인트
1	야간 근무와 학업을 병행하며 가장 힘들었던 이유는?	체력 자체보다 생활 리듬이 깨지는 것
2	그걸 어떻게 극복했나? 구체적으로?	수면 시간 고정, 근무 전 루틴, 과제 일정 재배치
3	FSE는 Fab 상주, 교대, 긴급 호출이 있다. 버틸 수 있나?	당시 만든 루틴을 교대 근무에 적용하겠다는 구체적인 방법
4	정비기사의 신뢰를 얻었다고 했는데, 무엇이 달라졌나?	상대의 행동 변화(먼저 말을 걸, 설비 점검을 맡김)
5	고객사 엔지니어가 신입이라고 믿지 않으면?	작은 약속(보고 시간, 기록)을 정확히 지키는 것부터
6	약속한 보고 시간을 못 지키게 되면?	시간 전에 먼저 알리고 새 예상 시간을 제시

④ 몰입 · ⑤ 새 시스템에서 출발하는 꼬리질문

#	예상 질문	답변 포인트
1	그 활동을 오래 한 이유는?	처음 계기 + 계속하게 만든 것
2	처음과 지금 무엇이 달라졌나?	측정 순서를 만든 뒤 교체 부품 수가 줄어든 변화
3	새 시스템을 처음엔 불편해했다면서 왜 먼저 써 봤나?	무엇이 바뀌는지 직접 확인하고 싶었다
4	램리서치가 데이터 기반 정비, 정비 코봇을 현장에 들이면 어떻게 적응하겠나?	먼저 써 보고 데이터로 장점을 확인한 뒤 주변에 공유
5	자동화가 늘면 FSE의 역할은 어떻게 바뀔까?	반복 정비는 장비와 로봇이, 엔지니어는 데이터로 문제를 미리 좁히고 결과를 검증하는 역할 로 이동

5-3. 면접 ②: 식각 장비 트러블슈팅 케이스

실제 장비사 면접에서는 영어로 된 고객 상황·장비 구조도·로그를 분석해 action plan을 발표하는 형식이 나왔습니다. **장비 이상을 어떤 순서로 좁히는지는** 1차 면접의 상황 질문으로 충분히 나올 수 있습니다. 아래 케이스로 생각하는 순서를 연습하세요.

케이스 A: 도체 식각 챔버, PM 후 가장자리 식각률 저하

상황

고객 Fab의 도체 식각 챔버에서 정기 PM(에지 링·라이너 교체, 챔버 세정)을 마치고 재가동했습니다. 모니터 웨이퍼에서 **웨이퍼 가장자리의 식각률이 중심보다 눈에 띄게 낮고, 파티클도 평소보다 많습니다**. 고객은 생산 재개가 급하다며 빠른 조치를 요구합니다.

주어진 데이터 (가정)

- 식각률 맵: 가장자리 저하, 중심은 정상
- 챔버 압력, 가스 유량: 설정값과 일치
- RF 반사 전력: PM 전보다 약간 증가
- 정전척(ESC) 후면 헬륨 유량: 한 구간이 평소보다 높음

모범 접근

단계	할 일	말하는 법
① 상황 정리	PM 직후 발생 → PM에서 바뀐 것부터 의심	"PM 전에는 정상이었으므로, PM에서 손댄 부품과 절차부터 확인하겠습니다"
② 증상 정의	가장자리 식각률 저하 + 파티클 증가 + RF 반사 증가 + 헬륨 유량 이상	"증상이 네 가지인데, 한 원인에서 나왔는지 따로인지 구분하겠습니다"
③ 가설	(a) 에지 링 장착 높이·체결 불량 → 가장자리 플라스마 분포 변화 (b) ESC 후면 헬륨 누설 → 가장자리 웨이퍼 온도 불균일 (c) PM 후 시즈닝 부족 → 파티클 (d) RF 정합 변화	원인 후보를 2~3개로

단계	할 일	말하는 법
㉔ 분리 진단	PM 기록과 체결 토크 확인 → 에지 링 장착 상태 점검 → 헬륨 누설 점검 → RF 정합 확인 → 시즈닝 웨이퍼 추가 후 재측정	비용·시간이 적은 확인부터
㉕ 조치	원인별 조치: 재장착, 실링 부품 교체, 시즈닝 추가, 정합 조정	부품이 필요하면 재고·위치를 먼저 확인해 고객과 동료에게 공유
㉖ 검증	모니터 웨이퍼로 식각률 균일도·파티클이 사양 안에 드는지 확인	"사양 안에 들어온 것을 확인한 뒤 생산 재개를 요청드리겠습니다"
㉗ 고객 공유· 에스컬레이션	예상 시간과 진행 상황을 약속한 시간마다 공유. 공정 조건 문제로 보이면 공정 엔지니어(FPE)와 본사 지원 요청	"현장에서 해결되지 않으면 공정 엔지니어와 함께 보겠습니다"

예상 꼬리질문

- 에지 링이 가장자리 식각률에 왜 영향을 주나? → 소모되면서 높이가 달라지면 가장자리의 플라즈마 분포가 바뀐다
- ESC 후면에 헬륨을 왜 흘리나? → 웨이퍼와 척 사이 열전달을 높여 웨이퍼 온도를 고르게 유지
- PM 후 시즈닝은 왜 하나? → 세정 직후 챔버 벽 상태를 안정화해 공정 재현성을 확보하고 파티클을 줄임
- RF 반사 전력이 늘면 무엇이 문제인가? → 플라즈마로 전달되는 전력이 줄고 정합이 틀어졌다는 신호
- 고객이 "검증은 생략하고 바로 돌리자"고 하면? → 사양 미달 상태로 생산하면 수율 손실이 더 커진다는 점을 근거와 함께 설명하고, 검증 시간을 최소화하는 방법을 제시
- 체결 토크는 왜 기록하나? → 같은 문제가 재발했을 때 비교 기준이 됨

케이스 B: 극저온 식각 챔버, 척 온도 이상 알람

상황

3D NAND 채널홀을 식각하는 극저온 식각 챔버에서 **웨이퍼 척 온도가 목표보다 높게 유지된다**는 알람이 반복됩니다. 같은 시점부터 채널홀 아래쪽 지름이 커지는(형상이 휘는) 결과가 나옵니다.

모범 접근

1. **온도 이상과 형상 이상의 연결 확인:** 극저온 식각은 낮은 온도에서 측벽 반응을 억제해 곧은 구멍을 만듭니다. 온도가 오르면 측벽이 더 깎여 형상이 휘 수 있습니다.
2. **가설:** 냉각 장치(칠러) 출력 저하, 냉매 유량 감소(배관 막힘·밸브 이상), 척 온도 센서 오류, 웨이퍼-척 열전달 저하(후면 헬륨 압력 이상)
3. **분리 진단:** 칠러 설정값과 실제 출력 비교 → 냉매 공급·회수 온도와 유량 확인 → 센서 값을 독립 측정과 비교 → 후면 헬륨 압력·누설 확인
4. **조치·검증:** 원인 부품 조치 후 척 온도 안정화 확인 → 모니터 웨이퍼 단면으로 형상 확인
5. **공유:** 형상 이상이 난 기간의 웨이퍼 목록을 고객에게 공유해 영향 범위를 판단하게 함

예상 꼬리질문

- 극저온 식각이 왜 깊고 곧은 구멍에 유리한가?
- 칠러는 정상인데 척 온도만 높다면 어디를 보겠나?
- 센서 오류인지 실제 온도 이상인지 어떻게 구분하나?
- 이상이 난 기간에 생산된 웨이퍼는 어떻게 처리해야 하나? (고객과 공정 엔지니어 판단 영역임을 알고 정보를 정확히 제공)

5-4. 면접 ③: 고객 상황 · 로열티 · 영어

고객 상황 질문

예상 질문	답변 뼈대
장비가 멈췄고 고객이 화가 나 있다. 어떻게 하겠나?	상황 인정 → 조치 계획과 예상 시간 → 약속한 시간마다 보고 → 필요하면 지원 요청
업그레이드 작업 중 고객이 일정 단축을 요구하면?	단축 가능한 범위와 빠뜨리면 안 되는 검증을 구분해 설명. 검증 생략은 수율 위험
고객이 매뉴얼에 없는 조정을 요구하면?	선배·본사 확인 후 판단. 최종 기준은 회사 매뉴얼과 안전
내가 실수해서 장비가 멈췄다면?	즉시 보고, 영향 범위 공유, 원인 분석과 재발 방지. 숨기지 않는 것이 신뢰
야간에 혼자 긴급 호출을 받았는데 처음 보는 증상이면?	안전 확보 → 로그·증상 기록 → 아는 범위의 확인 → 선배·본사 지원 요청. 혼자 판단해 장비를 돌리지 않음

💡 실제 장비사 면접에서는 실수 경험에 "왜 그렇게 했나?"라는 꼬리질문이 이어졌습니다. 현장 엔지니어 면접은 **혼자 해결하는 능력보다 언제 도움을 요청하는지**를 함께 봅니다.

로열티·배치

예상 질문	준비 포인트
왜 AMAT·TEL이 아니라 램리서치인가?	"식각, 특히 3D NAND 고종횡비 식각에서 독보적인 위치" + 한국에서 제조·R&D·현장 지원을 함께 운영
다른 회사도 지원했나? 둘 다 붙으면?	솔직하고 짧게, 램리서치가 1순위인 이유 한 문장
원하는 장비·근무지가 아니면?	고객 Fab 일정에 맞춰 어디든, 배치된 장비를 깊게 공부하겠다
FSE와 DA FSE 중 왜 이 직무인가?	지원 직무의 하루를 구체적으로 설명할 수 있어야 함

영어

- **영어 1분 자기소개**는 반드시 준비하세요.
- 추가로 대표 경험 1개, 강점·약점, 지원동기를 각 1분 영어로.
- 실제 장비사 면접에서는 인성 질문 중간에 "그걸 영어로 말해 보라"는 전환이 나왔습니다. 단어가 막혀도 멈추지 말고 이어 가세요.

5-5. 장비 질문 꼬리질문 체인

면접의 장비 질문은 한 문장으로 끝나지 않습니다. 아래처럼 **원리까지 3~4단계** 내려간다고 보고 준비하세요. 장비별 원리는 「Equipment Tech Map」 PART 1에 있습니다.

체인 1. "램리서치 장비 중 아는 것을 말해 보세요"

1. → Vantex와 Lam Cryo 3.0으로 3D NAND 채널홀을 식각합니다
2. → 채널홀 식각은 왜 어렵나? (수백 단을 10μm급 깊이로 위아래 편차 없이)

3. → 극저온이 왜 도움이 되나? (측벽 반응 억제로 깊고 곧게)
4. → FSE로서 극저온 장비에서 추가로 신경 쓸 것은? (냉각·열관리 시스템)

체인 2. "도체 식각과 유전체 식각은 무엇이 다른가요?"

1. → 도체는 선택비·프로파일, 유전체는 고종횡비가 핵심
2. → 선택비가 무엇인가?
3. → Akara의 DirectDrive는 무엇을 개선했나? (플라즈마 응답 속도)
4. → 그게 GAA에서 왜 중요한가?

체인 3. "PM은 무엇이고 왜 하나요?"

1. → 소모품 교체·세정으로 장비 상태를 사양 안에 유지
2. → 식각 챔버에서 소모되는 부품은? (에지 링, 라이너, 샤워헤드 등)
3. → PM 후 바로 생산하지 않는 이유는? (시즈닝, 검증)
4. → PM 주기는 무엇으로 정하나? (RF 시간, 웨이퍼 수, 상태 데이터)

체인 4. "왜 텅스텐에서 몰리브덴으로 바꾸나요?"

1. → 미세 선폭에서 저항이 낮고 배리어가 필요 없음
2. → ALTUS Halo는 무엇이 처음인가? (Mo ALD 양산 장비)
3. → ALD는 CVD와 무엇이 다른가? (원자층 단위, 단차 피복성)
4. → TEL은 같은 시장에 어떻게 들어오나? (배치 퍼니스의 경제성)

체인 5. "자동화가 늘면 FSE는 필요 없어지지 않나요?"

1. → Dextro 코봇, Equipment Intelligence가 반복 정비와 보정을 맡음
2. → 그럼 FSE는 무엇을 하나? (데이터로 문제를 미리 좁히고 결과를 검증)
3. → DA FSE는 무엇이 다른가?
4. → 본인은 그 변화에 어떻게 대비했나? (㉔번 자소서 경험과 연결)

5-6. 면접 전 최종 점검

- [] 자소서 5문항의 경험마다 꼬리질문 7단계(역할·근거·판단·기간·원리·재발 방지·감정)에 답할 수 있다
- [] ㉔번 경험 속 장비의 작동 원리를 1분 안에 설명할 수 있다
- [] 케이스 A·B를 단계별로(상황 정리 → 검증·공유) 소리 내어 풀어 봤다
- [] 고객 상황 질문 5개에 답변 뼈대가 있다
- [] "왜 램리서치인가", "둘 다 붙으면?"에 답이 있다
- [] 영어 1분 자기소개를 외운 문장이 아니라 자연스럽게 말할 수 있다
- [] 장비 체인 5개를 3단계 이상 내려가 봤다
- [] 회사 최근 이슈 3개를 30초씩 말할 수 있다 (「현직자의 3사 심층 분석집」 램리서치 최근 12개월 이슈)
- [] 역질문 2개를 업무 방식에 대한 구체적인 질문으로 준비했다

면접관이 보는 것은 정답보다 **"Fab에서 처음 보는 문제를 만났을 때 이 사람이 어떤 순서로 생각하고, 언제 도움을 요청하는가"**입니다.

PART 6

AMAT CE 면접

실제 장비사 합격자의 면접 복기를 기반으로 AMAT CE 전형, 이번 회차 자기소개서 4문항, 대표 장비에 맞춰 재구성한 면접입니다.

6-1. AMAT CE 면접 구조

전형 (최근 회차 기준)

단계	내용	준비 포인트
서류	자기소개서 4문항 (1,000 / 1,000 / 800 / 800자) + 국·영문 이력서	면접 꼬리질문의 출발점
(직무 적합성 검사)	회차에 따라	—
면접	기술 면접과 인성 면접을 같은 날 진행	하루에 기술·인성을 모두 소화할 체력과 일관성
영어 테스트	면접 뒤 별도 진행	경험 설명과 상황 대응을 영어로
채용검진 → 오퍼	—	—

학위에 따라 직무가 나뉩니다. 학사는 CE(Customer Engineer), 석사는 PSE(Process Support Engineer)입니다. CE의 공식 정의는 "Applied's direct liaison with customers"(고객과의 직접 연결 창구)이고, 신입 CE 공고에는 "troubleshooting using digital analytics"라는 문구가 들어 있습니다.

면접에서 확인하는 것

이번 자기소개서는 "어떤 기준으로"와 "맡은 역할과 실제로 취한 행동"을 문항에 직접 적었습니다. 면접도 결과보다 **판단 과정과 본인 행동을** 확인하는 방향으로 움직인다고 보고 준비하세요.

확인하려는 것	출발 문항	면접에서의 모습
회사와 CE를 정확히 이해하는가	① 회사·CE 지원동기	"왜 램리서치·TEL이 아니라 AMAT인가?", "CE는 무엇을 하는가?"
강점이 경험으로 증명되는가	② CE로서의 강점	"그 강점이 약점이 되는 순간은?"
기준을 세워 분석하는가	③ 가장 복잡한 문제와 분석 기준	"왜 그 기준을 그 순서로?"
맡은 결과를 끝까지 책임지는가	④ 책임감, 역할과 행동	"본인 역할은 정확히 어디까지였나?"

6-2. 면접 ①: 자소서 기반 경험 검증

지원자 프로필: 학사 졸업 예정. 자소서 ①에 "반도체 공정 실습에서 스피너 회전수 편차를 찾아낸 경험"(지원 전략 사례 C), ②에 "연구실 PECVD 두께 편차를 해결하며 사용자들에게 상황을 공유한 경험"(사례 A), ③에 "설비 진동 데이터로 고장 전조를 찾은 경험"(사례 D), ④에 "캡스톤 하드웨어 담당으로 드론 흔들림을 끝까지 해결한 경험"(사례 B)을 썼습니다.

① 회사·CE 지원동기

#	예상 질문	답변 포인트	면접관이 확인하는 것
1	왜 램리서치나 TEL이 아니라 AMAT인가?	증착·CMP·이온주입·계측까지 전공정을 가장 넓게 다뤄 앞뒤 공정을 함께 볼 수 있다 + EPIC 센터로 신기술이 한국 Fab에 먼저 들어온다	회사 고유 근거
2	AMAT 장비 중 아는 것을 말해 보라	장비 → 공정 → 그 공정의 난제 → 이 장비의 해법 순서 (예: Endura, Reflexion)	장비 이해
3	CE는 무엇을 하는 사람인가?	고객과 AMAT 사이의 기술 창구. 설치·예방정비·트러블슈팅으로 가동률을 지키고, 데이터로 문제를 미리 줌	직무 정의
4	공정 실습 경험이 CE와 어떻게 연결되나?	같은 레시피인데 결과가 다를 때 장비 번호를 대조해 원인 장비를 찾은 경험	직무 연결
5	서비스 계약이 가동률과 어떻게 연결되나?	서비스의 상당 부분이 다년 구독 계약이라, CE의 정비 품질이 곧 계약의 품질	사업 이해

② CE로서의 강점

#	예상 질문	답변 포인트
1	강점이 두 가지라고 했는데, 하나만 고른다면?	고객 상황 공유(소통). CE는 고객과의 직접 창구이기 때문
2	장비가 멈췄을 때 원인보다 공유를 먼저 했다는데, 왜?	사용자가 가장 먼저 알고 싶은 것은 "언제 다시 쓸 수 있는가"
3	그 강점이 약점이 되는 순간은?	공유에 시간을 많이 써서 조치가 늦어질 수 있음 → 공유 형식을 정해 짧게
4	그 경험에서 원인은 어떻게 좁혔나?	원인 후보 3개를 두고 측정으로 하나씩 지움
5	고친 뒤 정상이라는 건 어떻게 판단했나?	연속 증착 결과가 원래 수준으로 돌아옴

③ 가장 복잡한 문제와 분석 기준

#	예상 질문	답변 포인트	면접관이 확인하는 것
1	무엇이 그 문제를 "복잡하게" 만들었나?	변수가 여러 개 얹혀 있었고 데이터에 잡음이 많았음	문제 정의
2	분석 기준을 왜 그 순서로 세웠나?	영향이 큰 변수부터, 확인 비용이 적은 것부터	기준의 근거
3	그 기준으로 틀린 적은 없나? 그때 어떻게 했나?	처음 가설이 틀렸을 때 기준을 어떻게 수정했는지	유연성

#	예상 질문	답변 포인트	면접관이 확인하는 것
4	데이터로 찾은 전조가 실제 고장과 맞는지 어떻게 확인했나?	현장 점검 결과와 대조	현장 확인
5	CE 공고에 "digital analytics"가 있는데, 그 경험을 현장에서 어떻게 쓰겠나?	장비 로그로 이상을 먼저 좁히고 현장에서 확인	직무 연결

④ 책임감, 역할과 실제 행동

#	예상 질문	답변 포인트
1	본인 역할은 정확히 어디까지였나? 팀원이 한 일은?	하드웨어 담당으로 원인 추적과 재작업, 소프트웨어 담당과 로깅 코드는 함께
2	팀이 포기하자고 했을 때 왜 끝까지 했나?	원래 목표를 포기하면 프로젝트의 핵심이 사라진다고 판단
3	결과는 숫자로?	10회 반복 비행, 3번 모터 리플이 다른 모터의 약 2배였던 차이
4	끝까지 했는데도 해결하지 못했다면 어떻게 했겠나?	범위를 줄인 대안과 원인 분석 기록을 남겼을 것
5	CE로서 "끝까지 책임진다"는 것은 무엇인가?	고친 뒤 검증하고, 재발 방지까지 남기는 것

6-3. 면접 ②: 장비 트러블슈팅 케이스

실제 장비사 면접에서는 영어로 된 고객 상황·장비 구조도·로그를 분석해 action plan을 발표하는 형식이 나왔습니다. **장비 이상을 어떤 순서로 좁히는지는** 기술 면접의 상황 질문으로 충분히 나올 수 있습니다. 아래 케이스로 생각하는 순서를 연습하세요.

케이스 A: PVD 챔버, 시드층 비저항 균일도 악화

상황

고객 Fab의 금속 PVD 챔버에서 타깃을 교체하고 재가동한 뒤, 구리 시드층의 **비저항 균일도가 나빠지고 가장자리 두께가 얇게** 나옵니다. 같은 시점부터 챔버의 **기저 압력(base pressure)이 평소보다 조금 높습니다**. 뒤이은 도금 공정에서 빈 공간 (보이드)이 늘었다는 연락도 받았습니다. 고객은 빠른 복구를 요구합니다.

모범 접근

단계	할 일	말하는 법
① 상황 정리	타깃 교체 직후 발생 → 교체 작업에서 바뀐 것부터	"타깃 교체 전에는 정상이었으므로, 교체 작업과 그때 손댄 부품부터 확인하겠습니다"
② 증상 정의	균일도 악화 + 가장자리 두께 저하 + 기저 압력 상승 + 후속 도금 보이드	"막 두께 문제와 진공 문제가 함께 있습니다. 같은 원인인지 먼저 구분하겠습니다"
③ 가설	(a) 체결부 누설 → 잔류 가스로 막 품질 저하 (b) 진공 펌프(크라이오 펌프) 성능 저하 (c) 타깃 장착-마그네트론 회전 이상 → 가장자리 증착 저하 (d) 실드 증착물 박리 → 파티클	원인 후보를 2~3개로

단계	할 일	말하는 법
㉔ 분리 진단	누설 점검(교체 부위 체결부 우선) → 펌프 상태와 재생 주기 확인 → 마그네트론 회전·타깃 장착 확인 → 실드 상태 확인	진공 문제부터 확인 (막 품질 전체에 영향)
㉕ 조치	원인별 조치: 체결부 재작업·실링 교체, 펌프 재생, 마그네트론·타깃 재장착	부품이 필요하면 재고와 위치를 먼저 확인해 공유
㉖ 검증	기저 압력 회복 확인 → 모니터 웨이퍼로 두께·비저항 균일도 확인	"사양 안에 들어온 것을 확인한 뒤 생산 재개를 요청드리겠습니다"
㉗ 앞뒤 공정 공유	도금 보이드와의 연관을 고객과 공유. 공정 조건 문제로 보이면 PSE와 본사 지원 요청	"시드층이 원인이라면 이상 기간의 웨이퍼 범위를 함께 공유하겠습니다"

예상 꼬리질문

- 기저 압력이 높으면 막 품질에 왜 영향을 주나? → 남아 있는 수분·산소가 금속막에 섞여 비저항이 오름
- 누설 위치는 어떻게 찾나? → 교체 부위부터, 누설 검사 장비로 체결부를 차례로 확인
- 시드층이 고르지 않으면 도금에서 왜 보이드가 생기나? → 시드가 얇은 곳에서 구리가 고르게 자라지 못함
- Endura에서 여러 공정을 진공 상태로 이어서 처리하는 이유는? → 금속막이 공기에 닿으면 산화돼 신뢰성이 떨어짐
- 고객이 "누설 점검은 생략하고 타깃만 다시 끼우자"고 하면? → 진공 문제가 남으면 막 품질 문제가 반복된다는 점을 근거로 설명

케이스 B: CMP 장비, 디싱 증가

상황

구리 배선 CMP 공정에서 최근 일주일 동안 **넓은 금속 패턴의 디싱(접시처럼 파임)**이 점점 커지고 있습니다. 같은 기간에 웨이퍼 간 두께 편차도 늘었습니다. 고객은 원인을 찾을 때까지 장비를 세우면 생산 손실이 크다며, 장비를 돌리면서 원인을 찾아 달라고 합니다.

주어진 데이터 (가정)

- 패드 사용 시간: 교체 주기에 가까워짐
- 컨디셔너 디스크 사용 시간: 교체 주기 초과
- 슬러리 유량: 설정값과 일치, 단 한 공급 라인의 압력이 소폭 변동
- 종점 감지 신호: 종점 판정 시간이 조금씩 늘어남

모범 접근

1. **점진적 악화 → 소모품부터:** 갑작스러운 고장이 아니라 일주일에 걸친 악화이므로 패드, 컨디셔너 디스크처럼 **짧은 부품**을 먼저 의심합니다.
2. **가설:** 컨디셔너 디스크 마모 → 패드 표면 회복이 부족 → 연마 특성 변화 / 패드 수명 도달 / 슬러리 공급 불안정 / 종점 감지 센서 상태 변화로 과도 연마
3. **분리 진단:** 소모품 사용 시간과 교체 이력 확인 → 패드 표면 상태 점검 → 슬러리 공급 라인 점검 → 종점 감지 신호와 실제 두께 비교
4. **조치 제안:** 디스크 교체와 패드 상태 확인을 **가장 짧은 정지 시간**에 묶어 진행하도록 제안. 장비를 세우지 않고 할 수 있는 확인(데이터 비교, 공급 라인 압력 기록)은 먼저 진행
5. **검증:** 모니터 웨이퍼로 디싱 깊이와 두께 균일도 확인
6. **재발 방지:** 소모품 교체 주기를 사용 시간뿐 아니라 **공정 결과 데이터 추세**로도 관리하자고 제안

예상 꼬리질문

- 디싱과 에로전은 무엇이 다른가?
- 컨디셔너 디스크는 왜 필요한가? (패드 표면을 다시 거칠게 만들어 연마 능력을 회복)
- 종점 감지 시간이 늘면 무엇을 의심해야 하나?
- 고객이 정지를 원하지 않는데 소모품 교체가 필요하다면 어떻게 설득하나? (정지 시간 최소화 방안 + 계속 돌렸을 때의 수율 손실)
- 같은 문제가 다른 CMP 장비에도 생기는지 어떻게 확인하나? (장비 간 비교, 소모품 이력 비교)

케이스를 풀 때의 원칙

- **"마지막으로 바뀐 것"부터 의심하세요.** 부품 교체, PM, 레시피 변경 직후의 이상은 그 작업에서 출발합니다.
- **갑작스러운 이상인지, 점진적 악화인지 구분하세요.** 점진적 악화는 소모품부터 봅니다.
- **비용·정지 시간이 적은 확인부터 제시하세요.** 실제 장비사 면접에서도 "부품 교체가 어렵고 고객도 원하지 않으면?"이라는 질문이 나왔습니다.
- **앞뒤 공정을 함께 보세요.** PVD 시드층과 도금, CMP와 다음 층 패터닝처럼 한 장비의 이상이 다음 공정에 영향을 줍니다. 전공정을 넓게 가진 AMAT에서 특히 강점이 되는 시야입니다.
- **검증 기준과 고객 공유로 마무리하세요.**

6-4. 면접 ③: 고객 상황 · 로열티

고객 상황 질문

예상 질문	답변 뼈대
장비가 멈췄고 고객이 화가 나 있다. 어떻게 하겠나?	상황 인정 → 조치 계획과 예상 시간 → 약속한 시간마다 보고 → 필요하면 지원 요청
고객이 부품 교체 비용을 꺼린다면?	교체 없이 할 수 있는 진단부터. 교체가 필요하면 계속 돌렸을 때의 손실과 비교해 설명
계약에 정해진 것보다 빠른 조치를 요구하면?	가능한 범위를 확인해 솔직하게 공유. 선배·본사와 상의해 최선의 일정 제시
고객이 매뉴얼에 없는 조정을 요구하면?	최종 기준은 회사 매뉴얼과 안전 . 이유를 근거와 함께 설명
신규 장비 설치 일정이 밀렸는데 고객이 압박하면?	지연 원인과 새 일정을 근거와 함께 먼저 공유. 단축할 수 있는 부분과 없는 부분 구분

💡 실제 장비사 면접에서는 "아무 도움도 받을 수 없는 상황에서 고객이 매뉴얼 이상을 요구하면?"이라는 꼬리질문까지 나왔습니다. 최종 기준을 **회사 매뉴얼과 안전**으로 두고, 왜 그런지 설명할 수 있어야 합니다.

로열티·배치

예상 질문	준비 포인트
다른 회사도 지원했나? 둘 다 붙으면?	솔직하고 짧게, AMAT이 1순위인 이유 한 문장
원하는 장비·공정이 아니면?	어떤 장비든 앞뒤 공정과 연결해 배울 수 있다는 태도
근무지는 어디든 괜찮나?	화성·평택(삼성전자), 이천·청주(SK하이닉스) 고객 구분을 알고, 어디든 가능하다는 태도
회사에 대해 따로 공부한 것은?	2026년 신제품, EPIC 센터, 서비스 구독 모델 중 직접 찾아본 것 하나

⚠ "세계 1위 장비사"라고 말하지 마세요. AMAT은 세계 2위(1위 ASML)이고, 정확한 표현은 "전공정 포트폴리오가 가장 넓은 장비사"입니다.

6-5. 영어 면접·영어 테스트 대비

AMAT은 면접 뒤에 **별도 영어 테스트**가 있고, 공통 요건에도 영어 커뮤니케이션이 들어 있습니다. CE는 본사·해외 엔지니어와 영어로 소통하는 일이 잦습니다.

준비할 영어 답변 6개

#	주제	길이	팁
1	자기소개	1분	경험 1개와 CE 연결
2	지원동기 (Why AMAT, why CE)	1분	회사 고유 근거 1개
3	대표 경험 (문제 해결)	1분 30초	증상 → 원인 → 조치 → 결과 순서
4	강점과 약점	1분	약점은 개선 행동까지
5	고객 상황 대응	1분	상황 인정 → 계획 → 보고 → 지원 요청
6	장비 이상 보고	1분	아래 보고 구조로

장비 이상을 영어로 보고하는 구조

현장에서 본사 엔지니어에게 보고하는 상황을 가정해 연습하세요. 영어 테스트에서도 그대로 쓸 수 있는 구조입니다.

1. **Symptom**: 무엇이 언제부터 어떻게 이상한가 (숫자로)
2. **What changed**: 직전에 바뀐 것 (PM, 부품 교체, 레시피)
3. **What I checked**: 확인한 항목과 결과
4. **Current hypothesis**: 지금 가장 의심하는 원인
5. **Next step / Request**: 다음 조치와 필요한 지원

💡 영어 답변은 유창함보다 **멈추지 않고 이어 가는 것**이 중요합니다.

6-6. 장비 질문 꼬리질문 체인

면접의 장비 질문은 한 문장으로 끝나지 않습니다. 아래처럼 **원리까지 3~4단계** 내려간다고 보고 준비하세요. 장비별 원리는 「Equipment Tech Map」 PART 2에 있습니다.

체인 1. "AMAT 장비 중 아는 것을 말해 보세요"

1. → Endura로 배선의 장비 금속과 시드층을 만듭니다
2. → 왜 진공 상태로 이어서 처리하나? (금속막 산화 방지)
3. → 시드층이 고르지 않으면 무엇이 문제인가? (도금 보이드)
4. → CE로서 PVD 챔버에서 무엇을 정비하나? (타겟, 마그네트론, 진공 펌프, RF 정합)

체인 2. "GAA에서 AMAT 장비는 어떻게 쓰이나요?"

1. → Epi로 Si/SiGe를 쌓고, Selectra로 SiGe를 빼고, Trillium ALD로 메탈게이트를 감쌉니다
2. → 에피택시는 일반 CVD와 무엇이 다른가? (단결정)
3. → SiGe만 골라 빼는 원리는? (라디칼 기반 선택 식각)
4. → ALD가 왜 필요한가? (좁은 틈을 균일하게 감쌘)

체인 3. "CMP는 왜 중요한가요?"

1. → 층마다 평탄도가 다음 층 패터닝 정밀도를 좌우
2. → 디싱과 에로전은?
3. → 종점 감지는 어떻게 하나?
4. → 하이브리드 본딩에서 왜 더 중요해지나? (두 표면을 직접 붙임)

체인 4. "HBM에서 AMAT의 기회는?"

1. → 증착·CMP·도금·계측·본딩까지 공정 체인을 가장 넓게 가짐
2. → 하이브리드 본딩은 TCB와 무엇이 다른가?
3. → 하이브리드 본딩이 늦어지면 AMAT에는 어떤 영향이 있나? (Kinex 시점은 늦어지지만 TSV·CMP·도금은 계속 쓰임, Besi와 TCB까지 협력 확대)
4. → CE로서 패키징 라인에서 무엇이 다른가? (얇고 흰 웨이퍼 이송)

체인 5. "이온주입 뒤에 왜 열처리를 하나요?"

1. → 도펀트를 활성화하고 결정 손상을 회복
2. → 왜 짧고 빠르게 가열하나? (도펀트가 퍼지지 않게)
3. → 이온주입 장비에서 CE가 특히 주의할 것은? (고전압·고진공 안전)

6-7. 면접 전 최종 점검

- [] 자소서 4문항의 경험마다 꼬리질문 7단계(역할·근거·판단·기간·원리·재발 방지·감정)에 답할 수 있다
- [] ③번의 **분석 기준을 왜 그 순서로 세웠는지** 설명할 수 있다
- [] ④번에서 **내 역할과 팀의 역할**을 정확히 구분해 말할 수 있다
- [] 케이스 A·B를 단계별로 소리 내어 풀어 봤다
- [] "부품 교체가 어렵고 고객도 원하지 않으면?"에 답이 있다
- [] "왜 램리서치·TEL이 아니라 AMAT 인가?"에 회사 고유 근거로 답할 수 있다
- [] 영어 답변 6개를 1분 안팎으로 말할 수 있다
- [] 장비 체인 5개를 3단계 이상 내려가 봤다
- [] 회사 최근 이슈 3개를 30초씩 말할 수 있다 (「현직자의 3사 심층 분석집」 AMAT 최근 12개월 이슈)
- [] 역질문 2개를 업무 방식에 대한 구체적인 질문으로 준비했다

면접관이 보는 것은 정답보다 **"고객 앞에서 장비 문제를 어떤 기준으로 좁히고, 그 과정을 고객에게 어떻게 알리는가"**입니다. CE가 "고객과의 직접 연결 창구"인 이유입니다.

TEL FE 예상 질문

7-1. 전형 구조 (최근 회차 기준)

서류 → AI 역량검사 → 1차 → 2차 (2025 하반기는 하루 통합 면접). 다대다 면접, TEL Values 기반 질문, 간단한 일본어 자기소개를 준비하세요. 10월 1일 기준 하반기 공고는 아직 열리지 않았습니다.

7-2. 자기소개서 문항에서 출발하는 예상 질문

복기 D(TEL FE 1차)의 질문 흐름이 그대로 참고가 됩니다. 여기에 TEL Values(Awareness, Ownership, Teamwork, Challenge, Pride) 기반 질문이 더해집니다.

출발점	예상 꼬리질문
지원동기	왜 TEL인가? (다른 외국계와의 차이) TEL 장비 중 관심 있는 것은?
Awareness	그 약점 때문에 실제 문제가 생긴 적은? 지금은 무엇이 달라졌나?
Ownership + Teamwork	혼자 진행한 부분과 팀이 함께한 부분은? 사수 없이 판단한 적은?
Challenge + Pride	그 도전이 실패했다면? 그 경험이 TEL에서 어떻게 쓰이나?
공통	힘들었던 경험, 실수한 경험, FE에게 가장 필요한 역량
일본어	간단한 일본어 자기소개

PART 8

면접 전 최종 점검

8-1. 면접 전 일정

시점	할 일
면접 1주 전	제출한 자기소개서를 다시 읽고, 경험마다 꼬리질문 7단계 답을 정리
면접 3일 전	지원 회사 대표 장비 3개의 원리 1분 설명 연습 (「Equipment Tech Map」 PART 5) / 회사 최근 이슈 3개를 30초씩 정리 (「현직자의 3사 심층 분석집」)
면접 2일 전	영어 1분 답변 4종 소리 내어 연습 / 고객 상황 질문 답변 뼈대 점검
면접 전날	상황 퀴즈 대비: 트러블슈팅 순서(PART 4-2)를 한 장으로 정리 / 역질문 2개 확정
면접 당일	외운 문장보다 평소 말투로 생각을 말하기 . 모르면 인정하고 판단 근거를 이어서 말하기

면접관은 "정답을 아는가"보다 **"현장에서 문제를 만났을 때 이 사람이 어떻게 생각하고 움직이는가"**를 봅니다. 복기 속 지원자들이 공통으로 받은 질문은 결국 "왜?"였습니다.

8-2. 세 회사 공통 체크리스트

- [] 자기소개서에 쓴 **모든 숫자**를 "어떻게 측정했나"까지 설명할 수 있다
- [] 경험마다 PART 3-1의 꼬리질문 7단계에 답할 수 있다
- [] 경험 속 장비의 **작동 원리**를 1분 안에 설명할 수 있다
- [] 고객 상황 질문 4가지(PART 3-3)에 답변 뼈대가 있다
- [] 자기소개, 대표 경험, 강점·약점, 지원동기를 영어로 각 1분 말할 수 있다
- [] "둘 다 붙으면?", "원하는 부서가 아니면?"에 답이 있다
- [] 역질문 2개를 업무 방식에 대한 구체적인 질문으로 준비했다

부록. 질문 은행

복기에 나온 질문과 장비사 면접에서 자주 나오는 질문을 유형별로 확인하세요.

경험 검증

- 그 장비 이슈 해결은 혼자 진행했나?
- 원인이 그거라는 걸 어떻게 확신했나?
- 이전에는 그런 이슈가 없었나?
- 왜 그 자료를 참고했나? 다른 자료도 확인했나?
- 재발 방지를 위해 무엇을 했나? 점검 주기는 왜 그렇게 정했나?
- 정상 조건에서도 그 문제가 생기는 이유는 무엇이라고 보나?
- 얼마 만에 해결했나? 사수와 같이 했나? 해결했을 때 기분은?
- 활동 중 가장 큰 도움을 준 사람은? 가장 아쉬웠던 것은? 왜?
- 지금까지의 경험이 이 직무에 어떻게 도움이 되나?

장비·전공

- 로터리 펌프를 설명해 보라
- 기체를 압축하는 원리를 전공 지식으로 설명해 보라
- 퍼지 가스와 구동 가스는 무엇을 써야 하나?
- 지원 장비의 기본 원리를 설명해 보라 (예: EUV 광원)
- 장비에서 돌발적인 이슈는 어떤 것이 있나? 왜 생기나?
- 반도체란 무엇인지 쉽게 설명해 보라
- 패키지 기술은 앞으로 어떻게 발전할까? 알고 있는 패키지 기술은?

고객 상황

- 고객이 화가 나 있다면 어떻게 대처하나?
- 고객이 매뉴얼 이상의 사양을 요구하면? 아무 도움도 받을 수 없다면?
- 부품 교체가 어렵고 고객도 원하지 않으면?
- 고객을 응대해 본 경험이 있나?

인성

- 신체적·정신적으로 힘들었던 경험과 극복 방법
- 실수한 경험과 그 이유
- 강점과 약점 / 성격의 장점
- 의사소통에서의 단점 / 그 때문에 갈등이 있었나?
- 남들이 하기 어려워하는 말을 나서서 하는 편인가?
- 함께 일하기 싫은 사람이나 분위기
- 팀원이 반복해서 실수한다면? 체크리스트를 만들 수 없는 상황이라면?
- 여러 활동을 병행한 경험이 있다면 그 이유

- 가장 중요하게 생각하는 가치관 / 인생관 / 취미
- 이 직무에 가장 필요한 역량은?
- 가장 자신 있는 분야는?

회사·로열티·배치

- 지원동기 / 회사에 대해 따로 공부한 것
- 회사의 장단점
- 다른 회사는 어디 지원했나? 둘 다 붙으면?
- 원하는 부서가 아닌 곳에 배치되면?
- 근무지는 어디든 괜찮나?
- 입사 후 포부

영어

- 강점을 보여 줄 경험을 영어로
- 의사소통의 단점을 영어로
- 자기소개서 기반 질문을 영어로 다시

마무리

- 마지막으로 하고 싶은 말
- 궁금한 점

© 커리어마이징(Careermizing). 본 자료는 커리어마이징이 제작·편집한 콘텐츠로, MAX 플랜 구매자 전용 혜택입니다. 무단 복제·배포·전재·가공을 금지합니다. 면접 복기는 개인을 식별할 수 있는 정보를 모두 제거하고 재구성했으며, 지원자의 답변은 실지 않았습니니다. 전형과 질문은 회차와 면접관에 따라 다를 수 있습니다. 본 자료는 각 기업과 제휴하거나 각 기업이 승인한 자료가 아닙니다.